www.Padasalai.Net www.CBSEtips.in

# காலாண்டுத் தேர்வு - 2022
## உயிரியல்

12 - ஆம் வகுப்பு
காலம் : 3.00 மணி

**உயிரி – தாவரவியல்**

பதிவு எண். ☐☐☐☐☐☐
மதிப்பெண்கள் : 70
மதிப்பெண்கள் : 35

---

**I சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க.** 8 X 1 = 8

1. மகரந்தப்பையின் சுவர் அடுக்குகளை மகரந்த அறையிலிருந்து வெளிப்புறமாக வரிசைப்படுத்துக.
அ) புறத்தோல், மைய அடுக்கு, டபீட்டம், எண்டோதீசியம் ஆ) டபீடம், மையஅடுக்கு, புறத்தோல், எண்டோதீசியம்
இ) எண்டோதீசியம், புறத்தோல், மைய அடுக்கு, டபீடம் ஈ) டபீடம், மையஅடுக்கு, எண்டோதீசியம், புறத்தோல்

2. ஒரு தாவரம் சிறியமலர், குன்றிய பூவிதழ், சுழல் இணைப்புடைய மகரந்தப்பையை கொண்டுள்ளது. இம்மலரின் மகரந்தச் சேர்க்கை காரணமான முகவர் எது? அ) நீர் ஆ) பட்டாம்பூச்சி இ) காற்று ஈ) வண்டுகள்

3. இருபண்பு கலப்பை பொறுத்தமட்டின் கீழ்க்காணும் சரியான கூற்றை தேர்வு செய்க.
அ) ஒரே குரோமோசோமில் இறுக்கமாக பிணைப்புற்று காணப்படும் மரபணுக்களினால் தோன்றும் ஒரு சில இணைப்புகள்
ஆ) ஒரே குரோமோசோமில் இறுக்கமாக பிணைப்புற்று காணப்படும் மரபணுக்களினால் தோன்றும் அதிகமான இணைப்புகள்
இ) ஒரே குரோமோசோமின் அதிக தொலைவிலுள்ள மரபணுக்களால் தோன்றும் வெகு சில மறு இணைப்புகள்
ஈ) ஒரே குரோமோசோமில் தளர்வாக பிணைப்புற்றிருக்கும் மரபணுக்கள் இறுதியாக பிணைப்புற்றிருக்கும் மரபணுக்களை போன்றே மறு இணைவு கொண்டுள்ளது.

4. மறுகூட்டிணைவு நிகழ்வெண் 0.09 என இருந்தால் A மற்றும் B என்ற இரு அல்லீல்களைப் பிரிக்கும் வரைபட அலகு எது?
அ) 900CM ஆ) 90CM இ) 9CM ஈ) 0.9CM

5. பொருத்துக.

| பகுதி - அ | | பகுதி - ஆ | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) எக்சோநியூக்ளியேஸ் | - | அ) பாஸ்ஃபேட்டை சேர்த்தல் அல்லது நீக்குதல் | அ) | a | b | c | d |
| 2) எண்டோநியூக்ளியேஸ் | - | ஆ) DNA துண்டுகளை இணைத்தல் | ஆ) | c | d | b | a |
| 3) அல்கலைன் - பாஸ்ஃபேடேடேஸ் | - | இ) நுனிப்பகுதியில் DNA - வை துண்டித்தல் | இ) | a | c | b | d |
| 4) லைகேஸ் | - | ஈ) DNA - வை நடுவில் துண்டித்தல் | ஈ) | c | d | a | b |

6. கீழ்க்கண்ட கூற்றை படித்து சரியான விடையை தேர்வு செய்க.
கூற்று : அ) கவசச் செடியான கலோட்ராபிஸ் தாவரத்தை கால்நடைகள் மேய்வதில்லை
கூற்று : ஆ) கலோட்ராபிஸ் தாவரத்தில் தாவர உண்ணிகளுக்கு எதிரான பாதுகாப்பிற்கு முட்களும், சிறு முட்களும் உள்ளன.
அ) கூற்று அ மற்றும் ஆ இரண்டும் தவறு ஆ) கூற்று அ சரி ஆனால் ஆ சரியானதல்ல.
இ) கூற்று அ மற்றும் ஆ சரி ஆனால் கூற்று ஆ கூற்று அ விற்கான சரியான விளக்கமல்ல.
ஈ) கூற்று அ மற்றும் ஆ இரண்டும் சரி ஆனால் கூற்று அ விற்கான சரியான விளக்கம் ஆகும்.

7. தவறான கூற்றினை தேர்வு செய்க.
அ) Ti - பிளாஸ்மிட் வாழையில் உச்சி கொத்து நோயினை உருவாக்குகிறது.
ஆ) பல நகலாக்க களங்கள் பல இணைப்பான் எனப்படும்.
இ) செல்லில் உட்கரு அமிலத்தின் ஊடுதொற்றுதல் வைரஸ் அற்ற முறையாகும்.
ஈ) பாலிலாக்டிக் என்பது ஒரு வகை உயிரி சிதைவடையும் மற்றும் உயிர் செயல்மிகு வெப்ப பிளாஸ்டிக் ஆகும்.

8. ஒரு தனிச்சிற்றினத்தின் சூழ்நிலையியல் பற்றி படிப்பது.
i) குழும சூழ்நிலையியல் ii) சுயச் சூழ்நிலையியல் iii) சிற்றினச் சூழ்நிலையியல் iv) கூட்டுச் சூழ்நிலையியல்.
அ) i மட்டும் ஆ) ii மட்டும் இ) i மற்றும் iv மட்டும் ஈ) ii மற்றும் iii மட்டும்

**II ஏதேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளி.** 4 X 2 = 8

9. பதியம் போடுதலின் இரண்டு வகைகள் யாவை?
10. பல்கூட்டு அல்லீல்கள் என்றால் என்ன?
11. தனிசெல் புரத உருவாக்கத்திற்கு (SCP) பயன்படும் இரண்டு பாக்டீரியாக்களின் பெயர்களை எழுதுக.
12. மரபணு வரைபடம் என்றால் என்ன?
13. முழு ஆக்குத்திறன் - விளக்குக.
14. 'சடுதிமாற்ற உயிரிகள்' என்பன யாவை?

**III ஏதேனும் 3 மட்டும் விடையளி. வினா எண். 18 கட்டாய வினா.** 3 X 3 = 9

15. சூலின் நீள்வெட்டுத் தோற்றத்தினைப் படம் வரைந்து பாகம் குறி.
16. உயிர்தொழில்நுட்பவியல் ஆய்வகத்தில் ஈகோலை பாக்டீரியத்தைப் பயன்படுத்தி நீ ஆய்வு செய்தால் நியுக்ளியோடைடு தொடர்வரிசையை எவ்வாறு துண்டிப்பாய்?
17. முழுமையற்ற ஓங்குத்தன்மை - இணை ஓங்குத்தன்மை வேறுபடுத்துக.
18. முதன்முதலில் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட தானியம் எது? எவ்வாறு தோன்றியது?
19. கூட்டுப் பரிணாமம் என்றால் என்ன?

**IV ஏதேனும் 2 மட்டும் விரிவான விடை தருக.** 2 X 5 = 10

20. கருவூண்திசு என்றால் என்ன? அதன் பணிகளை எழுதுக. *(அல்லது)*
பசுங்கணிக மரபணுசார்ந்த பாரம்பரியத்தை உதாரணத்துடன் விவரி.
21. மரபணு மாற்றப்பட்ட உணவில் நன்மைகள் மற்றும் அபாயங்கள் யாவை? *(அல்லது)*
வாழையில் நுண்பெருக்கச் செயல்முறை நிலைகளை எழுதுக.

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593 CamScanner

# உயிரி - விலங்கியல்

மதிப்பெண்கள் : 35

**I குறிப்பு : 1) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி. 2) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.** 8 X 1 = 8

1. இவற்றில் எந்த உயிரியில் பிளாஸ்மோடோமி முறையில் சேய் உயிரிகள் உருவாக்கப்படுவதில்லை?
அ) ஒபாலினா ஆ) எண்டமீபா இ) இராட்சத அமீபா ஈ) பீலோமிக்ஸா

2. ***கூற்று :*** (A) - ஆணில் விந்தகங்கள் வயிற்றுக்கு வெளியே விதைப்பையினுள் காணப்படுகிறது.
***காரணம் :*** (R) - விதைப்பை வெப்ப நெறிபடுத்தியாக செயல்பட்டு விந்தகத்தில் வெப்பநிலையை 2°C குறைத்து இயல்பான விந்தணு உற்பத்திக்கு உதவுகிறது.
அ) (A) மற்றும் (R) உண்மை. (R) என்பது (A) யின் சரியான விளக்கம்.
ஆ) (A) மற்றும் (R) உண்மை (R) என்பது (A) யின் சரியான விளக்கம் இல்லை
இ) (A) உண்மை (R) பொய் ஈ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் பொய்

3. மனிதனின் ABO இரத்த வகைகளை கட்டுப்படுத்துவது
அ) பல்கூட்டு அல்லீல்கள் ஆ) கொல்லி மரபணுக்கள் இ) பால் சார்ந்த மரபணுக்கள் ஈ) y - சார்ந்த மரபணுக்கள்

4. வரிசை I மற்றும் வரிசை II ஐ பொருத்தி சரியான விடைத் தொகுப்பை தெரிவு செய்யவும்.

| **வரிசை I** | **வரிசை II** |
|---|---|
| a) தாமிரம் வெளியிடும் IUD | i) LNG - 20 |
| b) ஹார்மோன் வெளிவிடு IUD | ii) லிப்பஸ் வளைய IUD |
| c) மருந்தில்லா IUD | iii) சாஹெலி |
| d) மாத்திரைகள் | iv) Multiload – 375 |

a) A - vi B - ii C - I D- iii
b) A - iv B - i C- iii D - ii
c) A - i B - iv C - ii D - iii
d) A -iv B - i C - ii D - iii

5. தூது RNA மூலக்கூறு எம்முறையில் உருவாக்கப்படுகிறது?
அ) இரட்டிப்பாதல் ஆ) படியெடுத்தல் இ) நகலாக்கம் ஈ) மொழிபெயர்த்தல்

6. பறவைகள் மற்றும் வண்ணத்துப் பூச்சிகளின் இறக்கைகள் கீழ்க்கண்ட எதற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.
அ) பரவல் முறை தகவமைப்பு ஆ) குவி பரிணாமம் இ) விரி பரிணாமம் ஈ) மாறுபாடுகள்

7. எய்ட்ஸ் வைரஸில் காணப்படுவது
அ) ஒற்றை இழை RNA ஆ) இரட்டை இழை RNA இ) ஒற்றை இழை DNA. ஈ) இரட்டை இழை DNA

8. வடிசாலையில் எத்தனால் உற்பத்திக்கு பயன்படும் பொதுவான தளப்பொருள்
அ) சோயா மாவு ஆ) நிலக்கடலை இ) கரும்பாலைக் கழிவுகள் ஈ) சோள உணவு

**II ஏதேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளிக்கவும்.** 4 X 2 = 8

9. பிராக்ஸ்டர் ஹிக்ஸ் சுருக்கங்கள் என்றால் என்ன?
10. வாடகைத் தாய்மை - சிறுகுறிப்பு வரைக.
11. குறுக்கு மறுக்கு மரபுக் கடத்தல் என்பது பற்றி எழுதுக.
12. காப்புறையாக்கம் மற்றும் வாலாக்கம் வேறுபடுத்துக.
13. தொன்மையான பூமியில் காணப்பட்ட வாயுக்களைப் பட்டியலிடுக.
14. இம்யுனோகுளோபுலின் அமைப்பை படம் வரைந்து பாகம் குறி.

**III கீழ்காணும் வினாக்களில் ஏதேனும் 3 மட்டும் விடையளி. வினா எண். 19க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.** 3 X 3 = 9

15. கன்னி இனப்பெருக்கம் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
16. மனித இனத்தின் பரிணாமத் தோற்றத்தின் நிலைகளை கீழ்நோக்கி வரிசையில் வரிசைப்படுத்துக.
ஆஸ்ட்ரலோபித்திகஸ் --> ஹோமோ எரக்டஸ் --> ஹோமோசேப்பியன்ஸ்--> ராமா பித்திகஸ் --> ஹோமோ ஹாலிலிஸ்
17. மனித மரபணு தொகுதித் திட்டத்தின் இலக்குகள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.
18. மாதவிடாய் சுழற்சி என்றால் என்ன? அதன் நிலைகளைக் குறிப்பிடுக.
19. பனிக்குடத் துளைப்பு - சிறுகுறிப்பு வரைக.

**IV பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.** 2 X 5 = 10

20. மனித விந்து செல் அமைப்பை படம் கொண்டு விவரி. ***(அல்லது)***
மனிதனில் காணப்படும் பால்குரோமோசோம்கள் இயல்பு மாற்றத்தால் ஏற்படும் குறைபாட்டு நோய்கள் பற்றி எழுதுக.
21. போதை மருந்து தடுப்பு முறைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடு வழிகள் குறித்து விவரி. ***(அல்லது)***
சிறுகுறிப்பு வரைக. அ) மருந்துகளின் ராணி. ஆ) உயிரியத் தீர்வு

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593 CamScanner